

Experimento 01– Simulação LTSpice: Análises de Ponto de Operação DC e de Transiente; Análises AC, de varredura DC, e de Função de Transferência.

Marina Pimentel Moreno
marina.moreno@aluno.umb.br
222014071
Turma C

OBJETIVO

Desenvolver uma visão geral a respeito do software LTSpice e capacitar para futuros projetos utilizando essa ferramenta. Isso por meio de análises de ponto de operação DC e análise de transiente nesse programa.

I. INTRODUÇÃO

O LTSpice faz parte de uma classe de simuladores que faz uso do MNA (Método da Análise Nodal Modificada) para determinar as tensões nodais de um circuito, do método de Newton-Raphson iterativamente para lidar com dispositivos não lineares como diodos, transistores e amplificadores operacionais e da regra do trapézio ou do método de GEAR a fim de analisar o domínio do tempo. Dessa forma, essa ferramenta permite: Análise DC e AC, além de análise de transiente, de curva de transferência DC, de função de transferência e de ruído.

II. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

A melhor forma de aprender sobre um software é explorar e utilizar as ferramentas contidas nele, portanto para esse experimento é necessário fazer uso de vários recursos contidos no LTSpice.

Além disso, é fundamental os conceitos a respeito circuitos elétricos estarem bem fundamentados, como:

A análise de transiente observa o comportamento das variáveis do circuito ao longo do tempo. Em um circuito puramente resistivo, a divisão de corrente (1) é instantânea e segue as Leis de Kirchhoff (2).

$$I_n = I_{total} \cdot \frac{R_{eq}}{R} \quad (1)$$

$$\sum I_{in} = \sum I_{out} \rightarrow I_{fonte} = I_{R1} + I_{R2} + I_{R3} \quad (2)$$

O Teorema de Tellegen afirma que a soma das potências entregues pelos elementos ativos é exatamente igual à soma das potências absorvidas pelos elementos passivos em qualquer instante t .

$$\sum P(t) = 0$$

$$P_{fonte}(t) = P_{R1}(t) + P_{R2}(t) + P_{R3}(t) \quad (3)$$

$$P(t) = V(t) \cdot I(t) \quad (4)$$

Um filtro passa-altas permite a passagem de frequências acima da frequência de corte F_c e atenua frequências abaixo dela. Além disso, na frequência de corte, a fase da saída está adiantada em 45° em relação à entrada.

$$f_c = \frac{1}{2\pi RC} \quad (5)$$

$$|H(j\omega)| = \frac{V_{out}}{V_{in}} = \frac{\omega RC}{\sqrt{1 + (\omega RC)^2}} \quad (6)$$

A corrente em um capacitor não depende do valor da tensão em si, mas da taxa de variação da tensão no tempo.

$$I(t) = C \cdot \frac{dV(t)}{dt} \quad (7)$$

Varredura DC demonstra a linearidade do circuito. Como $V = R \cdot I$, o gráfico $I_{saída}$ vs $I_{entrada}$ resulta em uma reta cuja inclinação é o fator de divisão de corrente.

Função de Transferência calcula o ganho de pequeno sinal e as impedâncias equivalentes. No divisor paralelo, a impedância de entrada (Z_{in}) e de saída (Z_{out}) são iguais à resistência equivalente (R_{eq}):

$$\frac{1}{R} = \sum \frac{1}{R} \quad (8)$$

III. PROCEDIMENTO EXPERIMENTAL

O primeiro passo desse experimento é determinar as tensões e correntes DC nos nós e ramos do circuito, além de obter os gráficos das correntes e das potências no domínio do tempo, isso por meio do ponto de operação DC e da análise transiente no LTspice, respectivamente.

Para esse objetivo, projeta-se um circuito que funciona como divisor de corrente. Os valores utilizados para os componentes são obtidos por uma combinação do número da matrícula 222014071, de modo que os resistores possuem valores $R_1 = 71 \text{ k}\Omega$, $R_2 = 40 \text{ k}\Omega$ e $R_3 = 01 \text{ k}\Omega$ todos em paralelos com uma fonte de corrente DC de 0,22 mA. Dessa forma, tem como resultado o circuito da *Figura 1* abaixo.

Marina Pimentel
222014071 .op

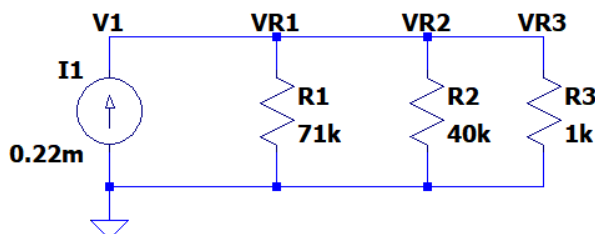


Figura 1: circuito da análise PO 1ª etapa

Depois, para fazer a análise de transiente, utiliza-se a mesma fonte com uma corrente em forma de onda triangular de 0,22 mA de amplitude e período de 2 ms. Assim, obtém-se os gráficos das correntes nas fontes e em cada resistor com intervalo de tempo de 10 ms para demonstrar 5 ciclos da fonte, resultado da simulação do circuito abaixo, *Figura 2*.

Marina Pimentel
222014071 .tran 10m

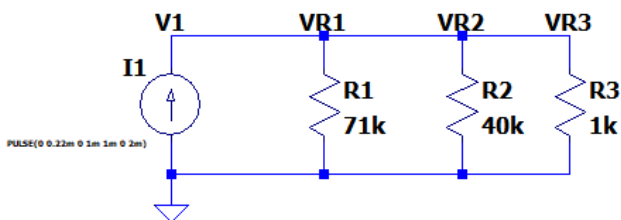


Figura 2: circuito da análise transiente 1ª etapa

Além disso, é possível realizar operações matemáticas com os gráficos de corrente e de potência, dessa forma é possível fazer $I_1 - I_{R1} - I_{R2} - I_{R3}$ e comprovar a Lei de Kirchhoff, assim como realizar $P_{R1} + P_{R2} + P_{R3}$ e comparar com P_i fornecido pela fonte, então comprovar o Teorema de Tellegen, utilizando a *equação 1* para obter cada uma das potências.

A segunda etapa do experimento busca observar e simular o funcionamento de um filtro RC passa-altas com um resistor e um capacitor. Assim como na primeira etapa os valores desse circuito se basearam na matrícula 222014071.

Portanto, primeiro será realizada uma análise em que o filtro deve ser alimentado por uma fonte AC com amplitude de $V_1 = 1 \text{ V}$, $R_1 = 71 \text{ k}\Omega$ e $C = 56.04 \text{ pF}$, essa última calculada por meio da *equação 2*, garantindo que a frequência de corte seja 40 kHz. O circuito resultante é demonstrado na *Figura 3* abaixo.

Marina Pimentel
222014071

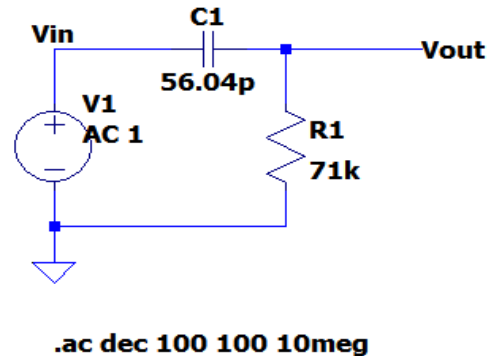


Figura 3: Circuito passa-alta AC (2ª etapa)

Além disso, para esse mesmo circuito, deve-se fazer uma análise transiente utilizando uma única fonte de tensão fornecendo uma tensão senoidal de 01 V de amplitude, com frequência de 22 MHz e simular o gráfico da corrente que flui pelo circuito e da corrente calculada pela *equação*

$$I = C * dV/dt.$$

O próximo passo resulta em fazer uma varredura DC para o primeiro circuito (divisor de corrente) variando a corrente da fonte de 0 A até 0,22 mA e assim obter o gráfico da corrente fluindo por R_1 em função da corrente da fonte. O circuito está representado na *Figura 4* abaixo.

Marina Pimentel
222014071

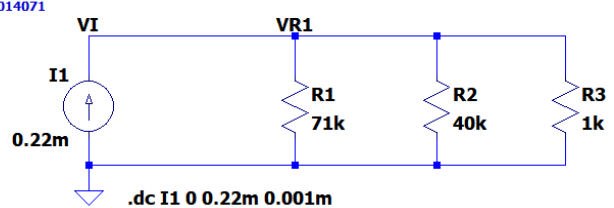


Figura 4: Circuito para análise de varredura DC (2ª etapa)

A análise final para esse experimento é referente a função de transferência. Será realizada a partir do mesmo circuito, de modo que a tensão sobre R_1 seja a saída e a corrente da fonte a entrada. Assim, será possível visualizar o ganho e as impedâncias de entrada e saída, sendo necessária a verificação teórica destes resultados.

IV. SIMULAÇÕES

Após projetar cada um dos circuitos para cada etapa do experimento utilizando o LTspice, adquire-se alguns resultados importantes para a análise.

Para o circuito da *Figura 1* analisando o ponto de operação, fica evidente os valores de tensão para cada um dos nós, lembrando que $V_{R1} = V_{R2} = V_{R3}$ devido ao paralelismo dos resistores, além dos valores de corrente para cada componente. Valores esses descritos na *Figura 5* abaixo.

```

--- Operating Point ---

V(vr3) :      0.211725      voltage
I(I1) :      0.00022      device_current
I(R1) :      2.98204e-06    device_current
I(R2) :      5.29312e-06    device_current
I(R3) :      0.000211725    device_current

```

Figura 5: Simulação da análise PO para 1ª etapa

Da mesma forma para o circuito da *Figura 2*, é possível fazer a análise transiente que tem como resultado gráficos das correntes para cada resistor e para a fonte, *Figura 6*, assim como os gráficos para as potências em cada um dos componentes, *Figura 7* e o resultado das operações matemáticas que comprovam a Lei de Kirchhoff e o Teorema de Tellegen, *Figura 8*.

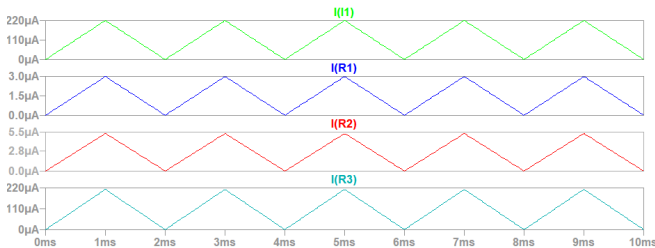


Figura 6: Simulação da análise transiente para a corrente (1ª etapa)

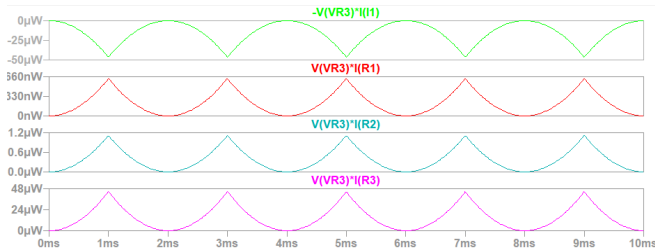


Figura 7: Simulação da análise transiente para a potência (1ª etapa)

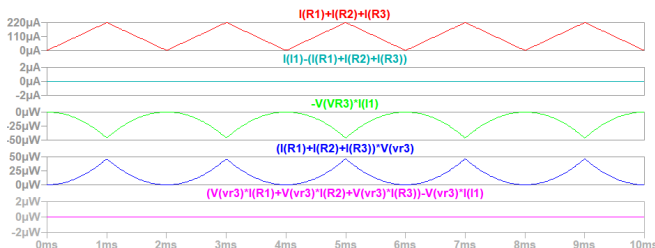


Figura 8: Simulação das operações matemáticas (1ª etapa)

Seguindo a simulação, obtém-se o gráfico da análise AC para o circuito da *Figura 3* contendo as amplitudes e fases das tensões na entrada e saída, *Figura 9*. Além dos valores de amplitude e de fase na frequência de corte de 40 kHz, *Figura 10*.

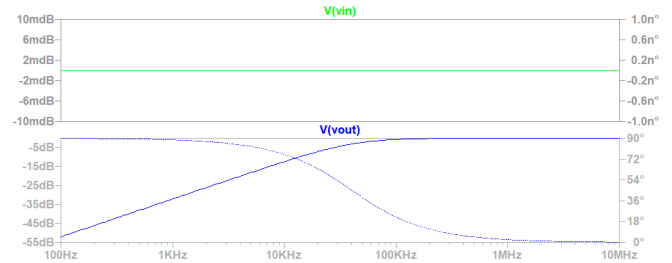


Figura 9: Simulação da análise AC para a entrada e saída (2ª etapa)

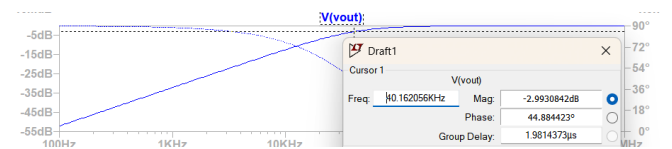


Figura 10: Valores de amplitude e fase em 40 kHz (2ª etapa)

Ainda sobre o circuito da *Figura 3*, a simulação quando existe a substituição da fonte por uma com tensão senoidal permite comparar o gráfico da corrente que flui pelo sistema com o gráfico da corrente calculada através da derivada da tensão resultando na *Figura 11*.

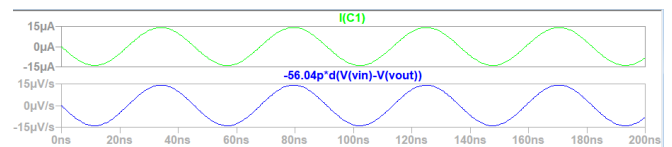


Figura 11: Gráficos de correntes para fonte senoidal (2ª etapa)

A respeito da varredura DC, após a simulação do circuito da *Figura 4*, verifica-se o gráfico da corrente em R_1 em função da corrente na fonte, *Figura 12* abaixo.

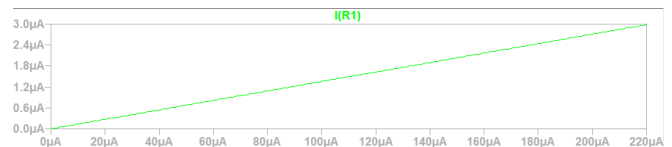


Figura 12: Corrente R_1 em função da corrente na fonte (2ª etapa)

Como última simulação, tem-se a análise de função transferida demonstrando o ganho e as impedâncias.

```

--- Transfer Function ---

transfer function:      962.386      transfer
I1#input_impedance:    962.386      impedance
output_impedance_at_v(vr1): 962.386  impedance

```

Figura 13: Dados da função transferida (2ª etapa)

V. RESULTADOS E ANÁLISES

Com base no circuito da *Figura 1* e com o ponto de operações da *Figura 5*, nota-se que os resultados estão de acordo com o esperado visto que utilizando divisão de corrente (1) e a LKC (2) os mesmos valores de corrente, sabendo que como os resistores estão em paralelo $V_1 = V_{R1} = V_{R2} = V_{R3}$. O valor das potências também está em conformidade utilizando a equação (4)

Além disso, como mostra o gráfico da *Figura 8*, a lei de Kirchhoff e o teorema de Tellegen também estão sendo satisfeitos, já que tanto a soma das correntes (2° linha) é igual a zero, quanto a soma das potências (5° linha).

Sobre o filtro passa-alta, *Figura 3* e *Figura 9*, o gráfico segue o comportamento esperado, V_{in} é constante e V_{out} começa em valores negativos, cresce e se estabiliza em 0. Ademais os valores de amplitude e fase da *Figura 10* estão coerentes com a frequência de corte de 40 kHz, utilizando a equação 6 temos que a amplitude deve ser -3 dB e a fase 45°.

Dessa forma, a razão da potência de saída sobre a potência de entrada deve ser de 0,5 (50%), em razão disso, também chamamos a frequência de corte como frequência de meia potência.

Para a *Figura 11*, percebe-se que a curva da corrente medida (1° linha) e a calculada via derivada da tensão (2° linha) são idênticas, o que comprova a equação 7.

Sobre a varredura DC, o comportamento do gráfico ser linear comprova a prova que os resistores são componentes

ôhmicos, ou seja, inclinação da reta é o fator de divisão de corrente, que é constante e independente do valor da fonte.

Como último resultado, tem-se os valores de impedância (Z_{in} e Z_{out}) iguais ao ganho, isso porque o circuito é puramente paralelo. Logo esse valor também coincide com a resistência equivalente.

$$R_{eq} = \left(\frac{1}{71\text{ k}} + \frac{1}{10\text{ k}} + \frac{1}{1\text{ k}} \right)^{-1} = 963,05\ \omega$$

VI. CONCLUSÃO

Os resultados obtidos via simulação no software LTspice validaram com precisão as leis fundamentais da análise de circuitos, como as Leis de Kirchhoff e a relação constitutiva do capacitor. A análise em frequência confirmou o projeto do filtro passa-altas para a frequência de corte de 40 kHz estipulada pelos parâmetros da matrícula, enquanto a análise de transferência e varredura DC demonstraram a linearidade e as características resistivas equivalentes da rede.

REFERENCES

- [1] <https://youtu.be/sdkbsNzqLWk>
- [2] <https://youtu.be/sXKW6nVtQ7I>
- [3] Fundamentals of Microelectronics – Behzad Razavi